exec.txt
TXT 31.21KB

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Found 12 web pages

Conclusão: Este arquivo é um malware (Malware), classificado como um backdoor Linux BPFDoor, com alta probabilidade de pertencer à família "Linux.RedMenshenBPFDoor".

A seguir apresenta-se a análise passo a passo baseada nas características do arquivo e nas informações públicas de inteligência de ameaças.

1. Evidências diretas de identificação no arquivo

- **Símbolos e nomes de arquivos**: O arquivo contém explicitamente o nome de arquivo de código-fonte `Linux.RedMenshenBPFDoor.c` e um grande número de nomes de funções relacionadas a backdoor, como `packet_loop` (loop de captura de pacotes), `rc4` (criptografia RC4), `pty` / `ptsname` (abertura de pseudo-terminal), `set_proc_name` (falsificação de nome de processo), `iptables` (manipulação de firewall), entre outros.
- **Cadeia de caracteres de configuração**: O arquivo incorpora strings de configuração semelhantes a um controlador, como `/var/run/haldrund.pid`, `/sbin/udevd -d`, `dbus-daemon --system`, que são exatamente as identidades comuns usadas pelo BPFDoor para se camuflar como processos legítimos do sistema. [3]
- **Lógica de operação maliciosa**: O código contém operações como `remove_pid`, `unlink`, `execve` e uso de `utimes` para modificar timestamps, correspondendo exatamente ao comportamento documentado do BPFDoor de "limpeza de rastros, substituição de processos e anti-forense". [2]

2. Correspondência com ameaças conhecidas na indústria

- **BPFDoor**: Este é um backdoor Linux passivo de longo prazo, atribuído ao grupo de ameaças ligado à China "Red Menshen", amplamente utilizado em ataques de

espionagem contra operadoras de telecomunicações, instituições governamentais e empresas de logística no Oriente Médio e Ásia. [1] [2] [10]

- **Mecanismo de funcionamento**: Ele utiliza a tecnologia Berkeley Packet Filter (BPF) para inspecionar diretamente o tráfego de rede no kernel, sem abrir portas de escuta. Apenas quando recebe um "pacote mágico" especialmente construído (magic packet) é que ativa o shell reverso ou bind shell, contornando assim as regras tradicionais de firewall e detecção de portas. [3]
- **Técnicas de evasão**: Incluem falsificação de nomes de processos (como se passar por `udevd`, `dbus-daemon`), criação de arquivos de bloqueio mutex em `/var/run`, limpeza de variáveis de ambiente em `/proc/<PID>/environ`, configuração de `HISTFILE=/dev/null` para evitar registro de histórico, entre outras. [3]

3. Resultados de detecção de mecanismos de segurança

- **Detecção YARA**: Regras públicas de YARA (como `MAL_LNX_RedMenshen_BPFDoor_May23_1`) utilizam justamente os padrões de "pacote mágico" `9F CD 30 44` e `66 27 14 5E`, bem como `/var/run/initd.lock`, para detectar este tipo de amostra. [4]
- **Detecção antivírus**: Amostras com características semelhantes (mesmo family) já foram identificadas pela ClamAV como `Unix.Backdoor.RedMenshen`, com pontuação de risco médio ou superior. [8]

Recomendação: Se este arquivo for encontrado em um sistema de produção, deve ser imediatamente isolado e tratado como um incidente de segurança. Recomenda-se verificar processos suspeitos com caminhos de executáveis excluídos (`/proc/<pid>/exe` mostrando `(deleted)`), bem como regras anormais de BPF ou iptables.

12 web pages

Qual é a categoria principal deste malware?

Found 13 web pages

A categoria principal deste malware é **Backdoor (porta dos fundos)**.

De acordo com as informações do quadro ATT&CK do MITRE, o BPFDoor é claramente classificado como um "backdoor passivo de longo prazo baseado em Linux", e seu tipo

é marcado como **MALWARE** (malware), com a função central sendo estabelecer e manter acesso remoto oculto ao sistema invadido. Ele permite que atacantes executem comandos, obtenham shells reversos ou shells bind, realizando assim espionagem de longo prazo ou controle do sistema. [1] [2] [5]

Características típicas de Backdoor

- **Ativação passiva**: Não abre portas de escuta, permanece inativo até receber um "pacote mágico" especialmente projetado (magic packet) antes de ser ativado. [4] [5]
- **Ocultação e persistência**: Através da falsificação de nomes de processos (como se passar por `udevd`, `dbus-daemon`), remoção de rastros, modificação de carimbos de tempo e outras técnicas, evita a detecção. [5]
- **Controle remoto**: Após a ativação, estabelece um shell reverso, permitindo que o atacante controle o host invadido como se estivesse operando localmente. [12]

Portanto, sua categoria principal pode ser resumida como: **Backdoor de espionagem cibernética (Cyber Espionage Backdoor)**, utilizado principalmente para APT (ameaças persistentes avançadas) e ataques de espionagem direcionados.

13 web pages